

Tracce Esercizi Directory

1. **Esercizio_01.** Scrivere un programma in C che, in ambiente Linux, presa una directory come parametro da riga di comando, provveda a scorrerla allo scopo di stampare i nomi di tutti i file regolari e le loro dimensioni contenuti in tale directory se questi hanno i diritti di scrittura e lettura per il proprietario e per gli altri.
2. **Esercizio_02.** Scrivere un programma che, presa una directory da riga di comando, provveda a scorrerla allo scopo di stampare i nomi di tutti i file puntati da link simbolici e la loro dimensione, se questi hanno i diritti di scrittura e lettura per il proprietario e per gli altri.
3. **Esercizio_03.** Si realizzi un programma in C, secondo lo standard Posix, in ambiente Linux, che presa una directory da riga di comando come parametro, ne stampi i dettagli (nome, data di ultimo accesso, permessi) dei file puntati dai link simbolici presenti nella directory.
4. **Esercizio_04.** Scrivere un programma in C (POSIX, LINUX) che, dati in input un numero intero e il percorso di una directory, stampi il nome e la dimensione di tutti i file presenti nella directory la cui dimensione supera il valore numerico specificato.
5. **Esercizio_05.** Scrivere un programma in C e Posix sotto Linux che, presa in input una directory, dopo averne analizzato il suo contenuto, identifichi il file di lunghezza minima e ne stampi la maschera dei permessi relativi agli altri.
6. **Esercizio_06.** Si realizzi un programma in C e Posix sotto Linux che presi due parametri da riga di comando (il primo parametro sarà il percorso di una directory e il secondo sarà un numero intero che rappresenta i permessi nel formato ottale relativi ai file) faccia il parsing della directory passato come primo argomento e stampi i nomi, i permessi e la data di ultima modifica dei file contenuti in tale directory per cui i permessi corrispondono a quanto specificato nel secondo parametro.

Ad esempio, se il programma viene lanciato in questo modo:

```
./a.out /usr/local/bin 4755
```

il programma stamperà il nome, i permessi e la data di ultima modifica di ogni file presente nella directory

/usr/local/bin che avranno i permessi seguenti: bit di set-uid settato, lettura + scrittura + esecuzione per il proprietario, lettura + esecuzione sia per il gruppo che per tutti gli altri utenti del sistema.

7. **Esercizio_07.** Scrivere un programma in C e Posix sotto Linux che, presa in input un file completo di percorso, verifichi se questo sia un link e a quale file punta e infine del file puntato restituire lo UID del proprietario, la grandezza del file e tutti i permessi associati a tale file.
8. **Esercizio_08.** Scrivere un programma in C e Posix sotto Linux che, presa in input un file completo di percorso, restituisca lo UID del proprietario, la grandezza del file e tutti i permessi associati a tale file.